

ARGUS

금융상품 판매 리스크 사전검증 AI 플랫폼

근거를 찾는 AI, 결정을 남기는 사람

LOCAL-FIRST

PM → reviewer

판매 문서 분석
근거 추적
사람의 승인
GuardFit 적용 가이드

Vue 3 · Spring Boot · FastAPI
PostgreSQL/pgvector · Ollama

판매 문구의 위험을 ‘근거와 승인’으로 연결합니다

01 표현의 불균형

수익·안정성 표현이 손실 가능성·비용·유동성 제약보다 강조될 수 있습니다.

02 근거의 단절

AI 결과가 어느 문서·어느 구절에서 나왔는지 추적하기 어렵습니다.

03 조치의 단절

검토 승인 결과가 실제 판매 화면의 보호조치 가이드까지 이어지지 않습니다.

ARGUS의 경계

- 로컬에서 실행되는 단일 업무 backend + 독립 AI service 구성입니다. MSA가 아닙니다.
- AI는 위험 표현 후보와 검색 근거를 제안하고, 최종 승인·반려는 reviewer가 결정합니다.
- 실제 금융·법률 자문 또는 운영 서비스가 아닌 합성 데이터 기반 데모입니다.

PM에서 reviewer까지, 승인된 조치만 남깁니다

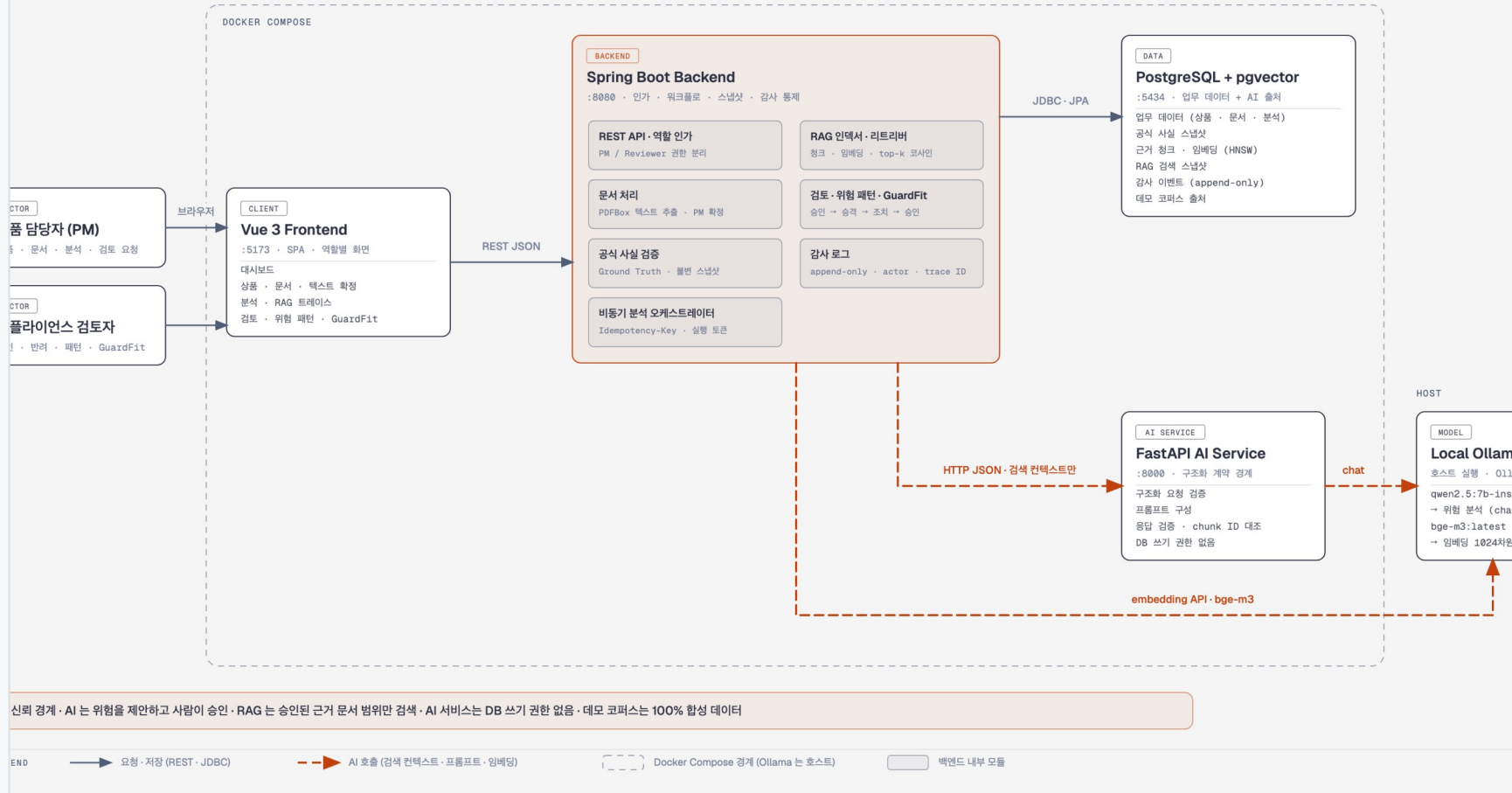


분석이 생성된 원문은 수정하거나 확정을 해제할 수 없습니다.

실제 구현 아키텍처: 업무 흐름과 AI 책임을 분리

RGUS 전체 시스템 아키텍처

사용자 → Vue 3 → Spring Boot 가 인가 · 워크플로 · 스냅샷 · 감사를 통제 · RAG 는 pgvector 의 승인된 근거 범위에서 검색해 FastAPI 를 거쳐 로컬 Ollama 로 분석



구성 원칙

- Vue 3 SPA: 역할별 화면과 route guard
- Spring Boot: 업무 workflow · PDFBox · 감사 통제
- PostgreSQL 16 + pgvector: 업무 · 검색 근거 저장
- FastAPI: 구조화 요청 · 응답 검증
- Ollama: bge-m3 임베딩, qwen2.5 분석
- Docker Compose + Nginx 기반 로컬 실행

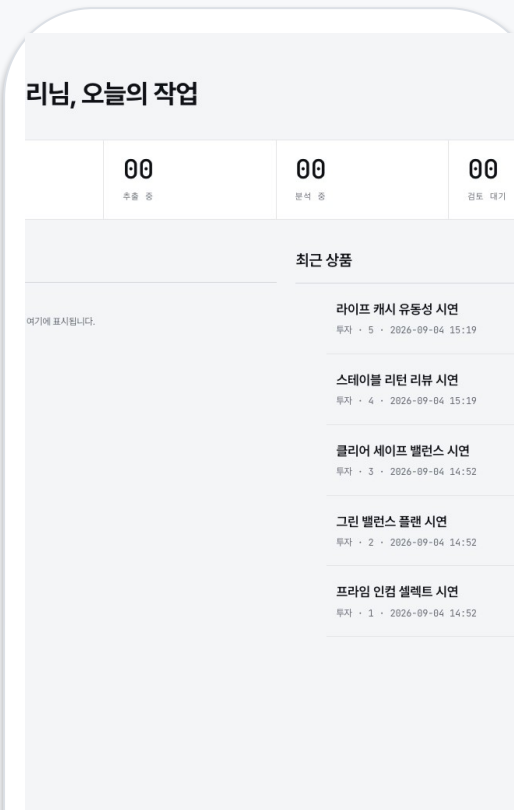
AI service는 DB에 직접 쓰지 않습니다.

구현 화면으로 보는 PM의 분석 준비



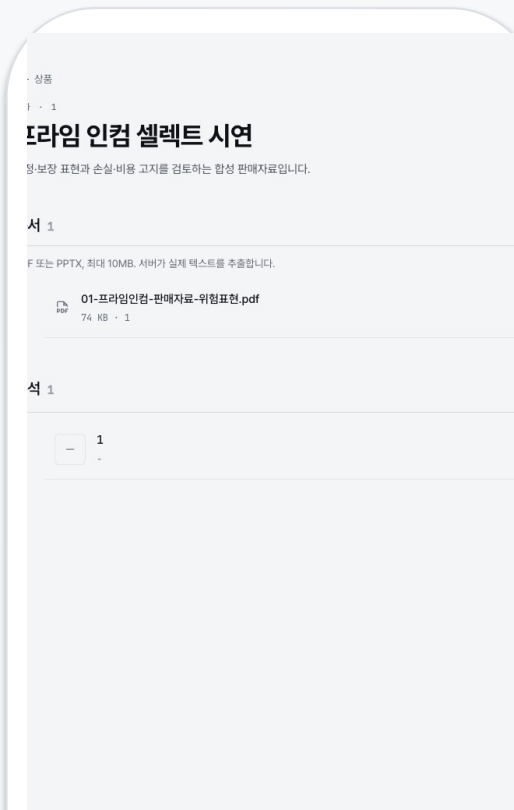
01 역할 선택

PM·reviewer 진입 분리



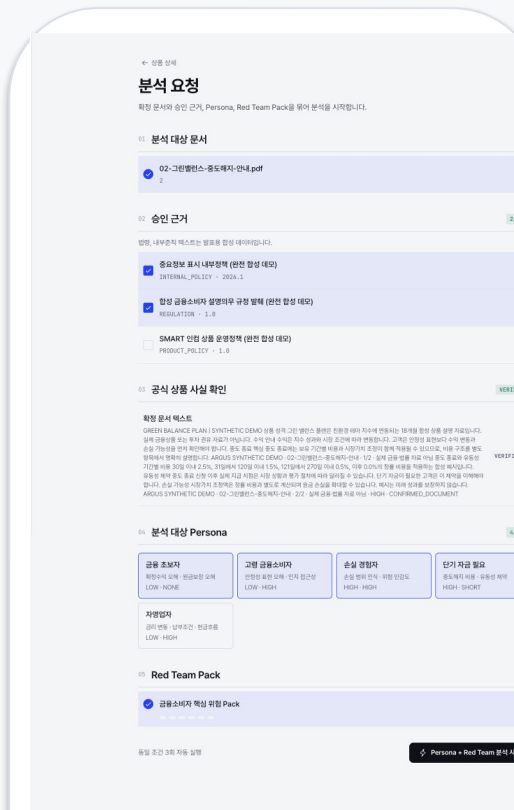
02 PM 대시보드

상품·분석 상태 확인



03 상품·문서

PDF·텍스트·공식 사실 관리



04 분석 조건

Persona·근거 문서·Red Team 선택

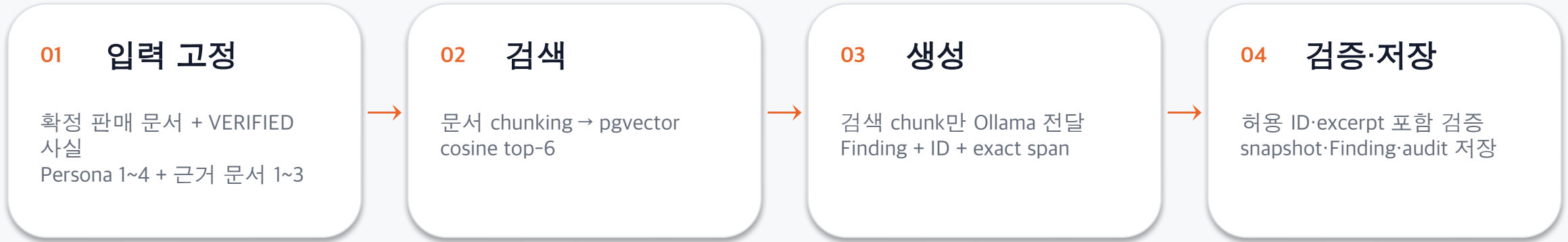
PROVENANCE

결과만 보여주지 않습니다

- 검색 모델·실행 시각·모델 identity를 표시
- 검색된 근거 문서와 cosine 유사도 확인
- Finding마다 chunk ID와 exact evidence span 연결
- VERIFIED 공식 사실 snapshot을 함께 추적
- reviewer가 원문·근거·판정을 같은 맥락에서 검토

화면 캡처: docs/deliverables/03-wireframe/05-분석결과-RAG.png

RAG provenance는 저장 전에 backend가 검증합니다



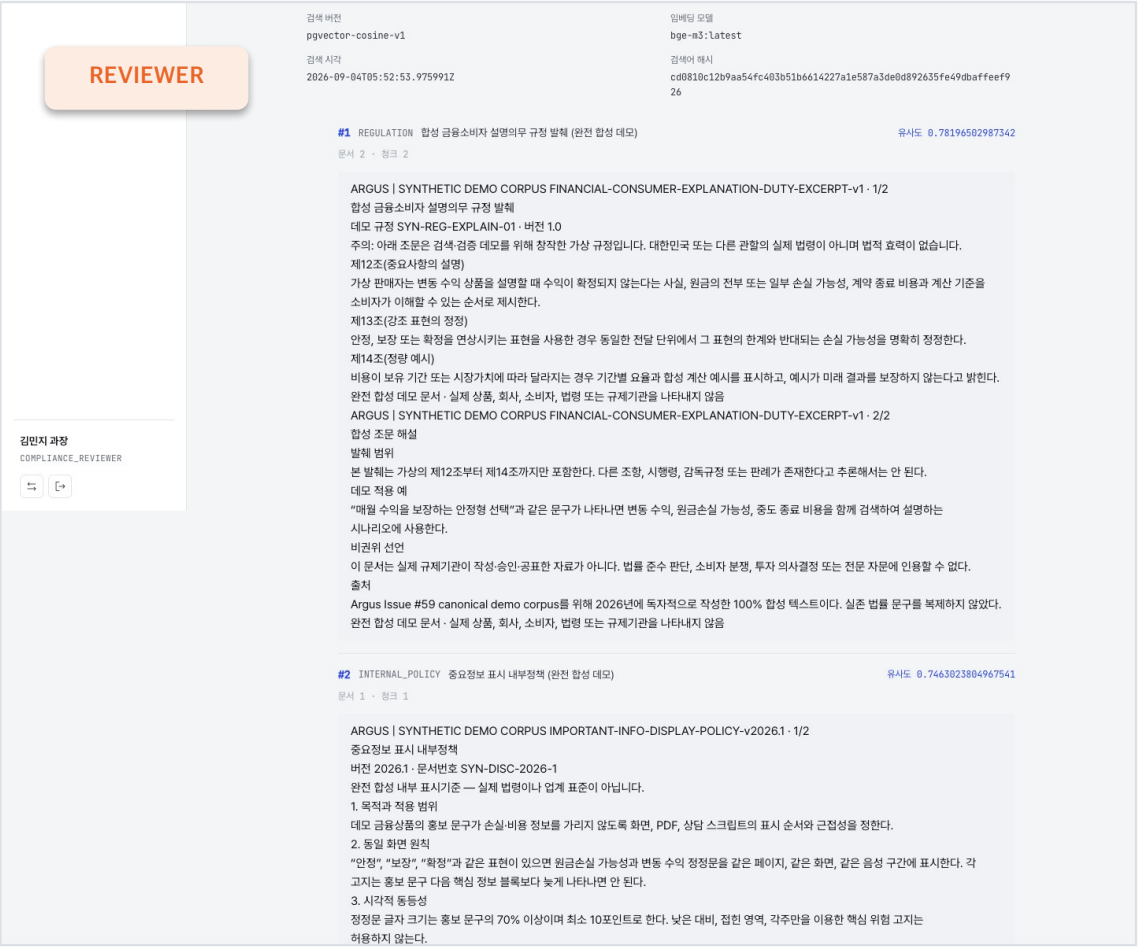
저장 거부 조건

- 선택하지 않은 Persona·근거 문서·공식 사실 ID가 결과에 포함됨
- evidenceSpans.excerpt가 해당 검색 chunk 원문에 정확히 포함되지 않음
- 공유 bearer token 없이 AI 내부 endpoint 호출

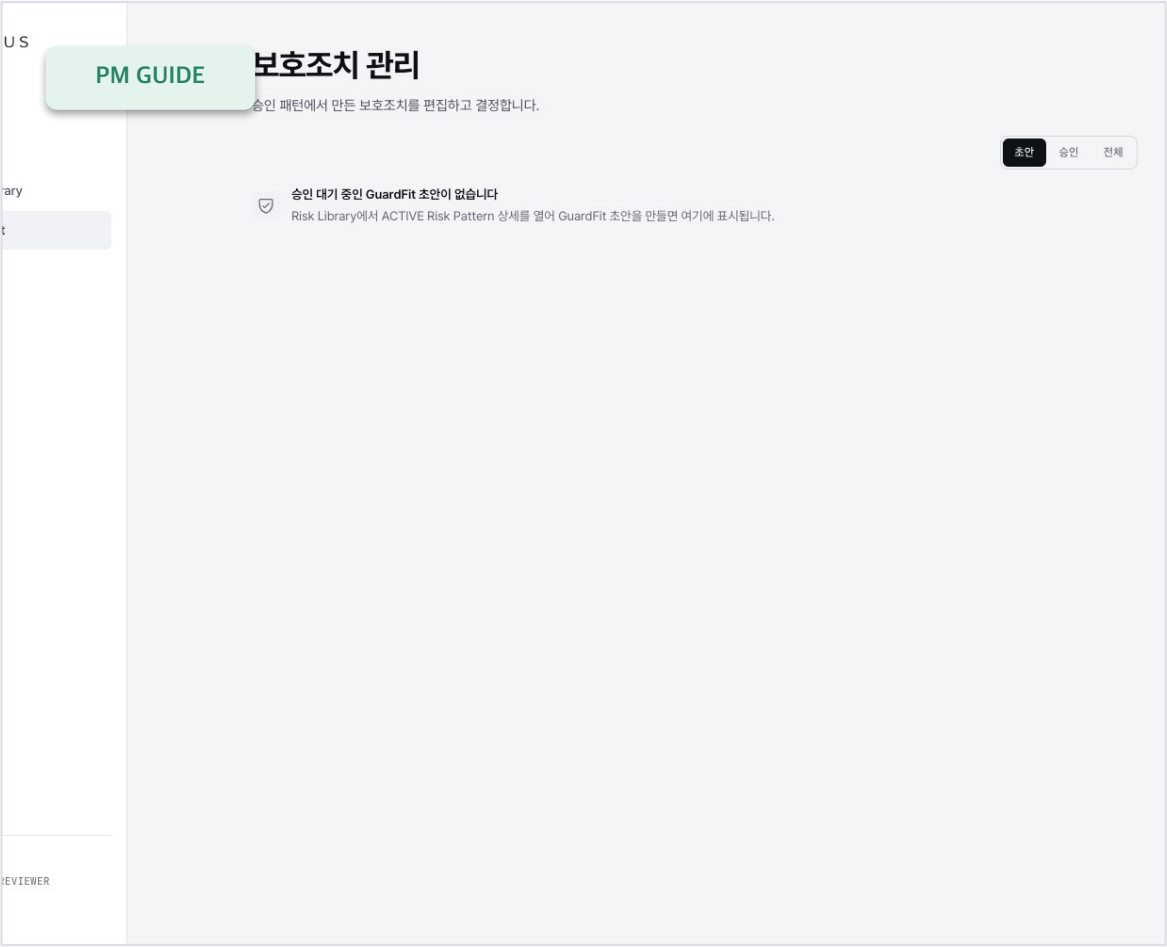
불변성

완료 retrieval snapshot 변경 불가
terminal state와 audit event를 같은 transaction에 저장

사람의 승인 이후에만 보호조치가 제품 경험으로 이동

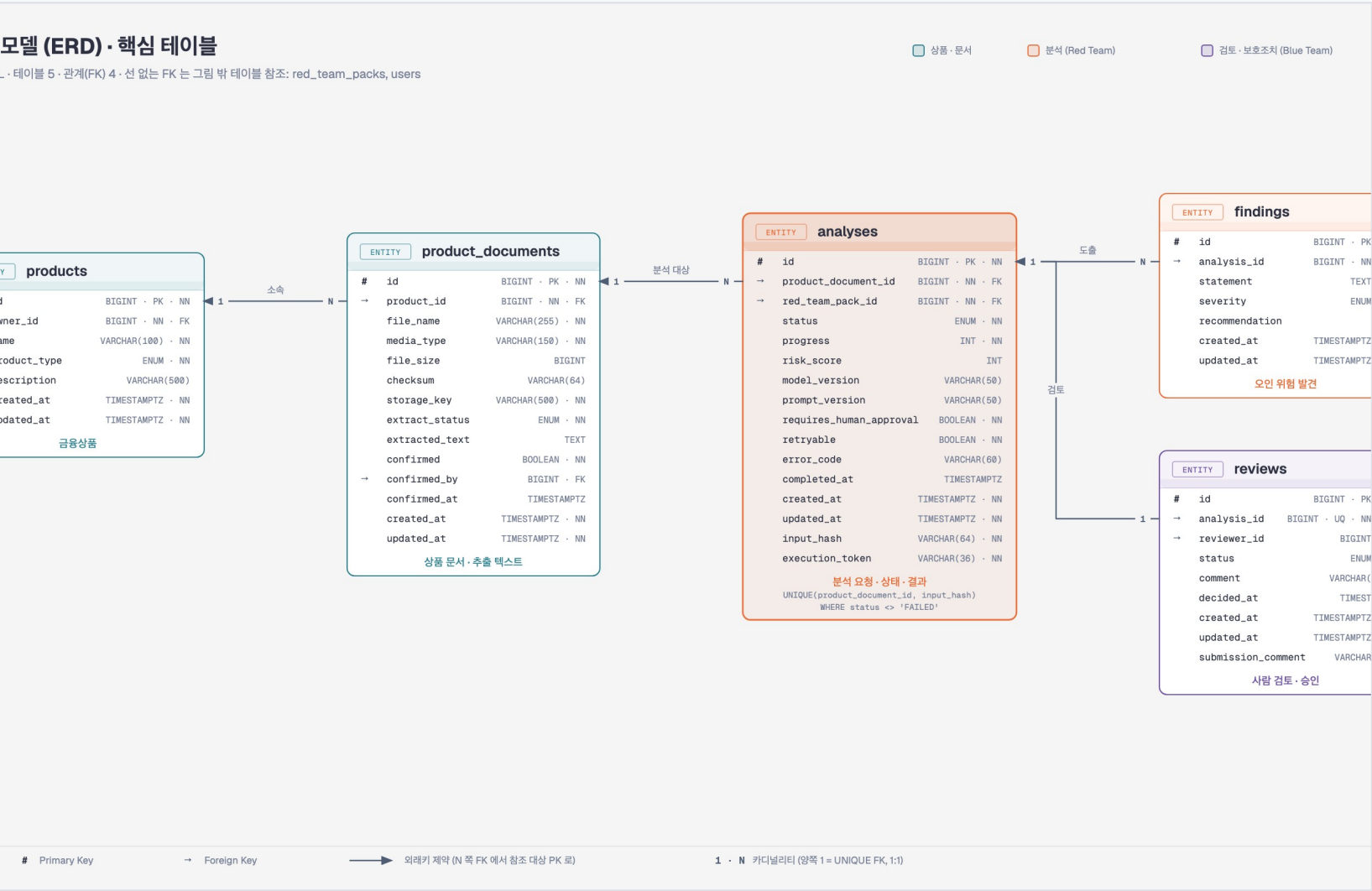


원문·공식 사실·Finding·RAG trace를 확인하고 승인/반려



승인된 GuardFit만 적용 위치·문구·검증 항목으로 노출

데이터 모델이 분석·근거·검토·조치의 이력을 연결



핵심 연결

- Product · Document · Ground Truth
- Analysis · Persona · Evidence selection
- Retrieval snapshot · Chunk · Finding
- Review decision · Risk Pattern
- GuardFit proposal · Approval
- append-only Audit Event

Flyway + HNSW cosine index
PostgreSQL 16 · pgvector

실패를 숨기지 않고, 중복과 드리프트를 통제

중복 실행 방지

Idempotency-Key와 execution token
으로 같은 요청의 중복 실행을
제어합니다.

terminal 원자성

분석 terminal state와 terminal audit
event를 같은 transaction에 기록합니다.

복구 경로

stale RUNNING 분석을 FAILED로
전환하고 retry 가능한 경로를 둡니다.

모델 identity

embedding tag에 Ollama digest를
포함해 색인과 검색의 모델 정합성을
고정합니다.

권한 경계

PM·reviewer 권한을 분리하고 AI
endpoint는 backend 전용 bearer token
을 요구합니다.

모드 분리

실제 API 모드와 Mock UX 모드를
분리해 시연 편의가 실연동 증거를
대체하지 않게 합니다.

검증 근거는 '재현 가능한 경로'로 제출합니다

구현 증거

- UI 구현 캡처 7종
- ERD PNG·DBML·schema SQL
- API·기능·데이터 명세
- AI flow·prompt·JSON schema

자동 검증 경로

- Backend: ./gradlew cleanTest test
- AI: python -m pytest -q
- Frontend: npm run build
- 실 API: VITE_USE MOCK=false npm run build

실제 RAG E2E

- PDF upload·PDFBox extraction
- VERIFIED facts·pgvector retrieval
- Ollama analysis·RAG trace
- review 승인·Pattern·GuardFit

API interception·mockServer 없이 수행

주의: health는 의존성 도달성만 확인합니다. 실제 분석 성공은 real-rag-full-flow-e2e.mjs로 별도 검증합니다.

데모의 한계를 명확히 말하는 것도 제품 신뢰의 일부

데이터 고지

100% 합성

상품명·PDF·정책·규정·수치는 실제 금융상품·회사·고객·
규제기관·법령을 의미하지 않습니다.

실제 투자 판단, 법률 판단, 금융 판매 자료로 사용할 수 없습니다.

명시적 비지원

- 이미지형 스캔 PDF OCR
- 개인정보·상용 인증
- 원격 배포·운영 모델 라이선스 관리
- 실제 채널 자동 적용
- 생성 결과의 법적 정확성 보증

PDF 추출은 PDFBox text layer 기준

5명이 하나의 검증 흐름을 완성했습니다

김

김지원

PM · API 설계

최

최도한

Backend · Data Architecture

손

손서현

Backend · DevOps

신

신주용

Frontend · UI/UX

정

정다운

Frontend · UI/UX



Repository

github.com/skala-mini-project-web/mini-project

ARGUS

근거를 찾고,
사람이 결정하고,
승인된 조치만 연결합니다.

금융상품 판매 리스크 사전검증 AI 플랫폼

<https://github.com/skala-mini-project-web/mini-project>

Q&A